Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Una población de 500 bacterias se duplica cada 3 horas. ¿Cuántas habrá a las 12 horas?

A) 8000

B) 4000

C) 2000

D) 2500

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$.

2 Períodos

$\frac{12}{3} = 4$.

3 Calcula

$500 \cdot 2^4 = 8000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cuenta 3 duplicaciones en vez de 4.

C) Multiplica por 4 (número de períodos) en vez de por 2^4.

D) Suma 500 por cada período: crecimiento lineal.

Idea clave. Duplicarse k veces multiplica por 2^k.